Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Matemáticas Aplicadas y Computación

Procesos Estocásticos

Cadenas de Markov

Ricardo López Ramírez

Índice

1. Generador Infinitesimal en Tiempo Continuo **1**
1.1. Definición de Explosión 1

2. Proceso de Poisson Compuesto **1**
2.1. Deducción de la Función Característica 2

3. Integral Estocástica Discreta **2**

4. Paro Óptimo y Envolvente de Snell **3**
4.1. La Envolvente de Snell 3

5. Teoremas Límite en Procesos Estocásticos **3**
5.1. Teorema de Donsker 3
5.2. Lema de Borel-Cantelli 4

1. Generador Infinitesimal en Tiempo Continuo

Dada una Cadena de Markov en Tiempo Continuo $\{X(t)\}_{t\geq 0}$, el sistema se rige por el límite de sus probabilidades de transición. Se definen:

- **Tasa de salto hacia $j \neq i$:** $q_{ij} = \lim_{h\to 0} \frac{P_{ij}(h)}{h}$
- **Tasa de salida del estado i:** $q_i = \lim_{h\to 0} \frac{1-P_{ii}(h)}{h}$

Agrupando estos elementos, construimos la **matriz generadora** Q. Esta matriz nos ayuda a simular la trayectoria del proceso, indicando cuándo y a dónde salta el sistema.

Propiedades del Generador

- **Tiempo de permanencia:** $T_i \sim \text{Exp}(q_i) \implies \mathbb{E}[T_i] = \frac{1}{q_i}$
- **Cadena de saltos embebida:** Las probabilidades de transición de la cadena discreta subyacente son $\pi_{ij} = \frac{q_{ij}}{q_i}$ para $i \neq j$.
- **Generador de semigrupo:** $Q = P'(0) = \lim_{h\to 0^+} \frac{P(h)-I}{h}$

La **exponencial matricial** se define a través de su serie de Taylor:

$$P(t) = e^{tQ} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n Q^n}{n!} = I + tQ + \frac{t^2 Q^2}{2!} + \dots$$

1.1. Definición de Explosión

Sea $T_n \sim \text{Exp}(-q_{X_n X_n})$ el tiempo pasado en el n-ésimo estado visitado. El tiempo total para dar infinitos saltos es:

$$\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} T_n$$

Si $\zeta < \infty$, el sistema realiza infinitos saltos en un tiempo finito, y decimos que **la cadena explota**. Si por el contrario, $\mathbb{P}(\zeta = \infty) = 1$, el sistema es regular.

Ejercicio 1.1. Condición de explosión

n proceso de nacimiento puro con tasas λ_n explota si y solo si los tiempos esperados convergen:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n} < \infty$$

Ejemplos:

- Sistema regular: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$ (Serie armónica divergente).
- Sistema explosivo: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} < \infty$.

2. Proceso de Poisson Compuesto

Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad filtrado. Un proceso de Poisson $N = \{N(t)\}_{t\geq 0}$ con intensidad $\lambda > 0$ adaptado a $\mathbb{F}$.

El **proceso de Poisson compuesto** $X = \{X(t)\}_{t\geq 0}$ se define como:

$$X(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} Y_i, \quad t > 0$$

Esperanza (Aplicación de la identidad de Wald)

Suponga que $\mathbb{E}[|Y_i|] < \infty$ y denotemos $\mathbb{E}[Y_i] = \mu$. Para hallar el primer momento de $X(t)$ condicionamos:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X(t)] &= \mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{N(t)} Y_i \;\middle|\; N(t)\right]\right] \\ &= \mathbb{E}[N(t) \cdot \mathbb{E}[Y_i]] \\ &= \mu\mathbb{E}[N(t)]\end{aligned}$$

Puesto que $N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t)$, sabemos que $\mathbb{E}[N(t)] = \lambda t$. Por lo tanto:

$$\mathbb{E}[X(t)] = \lambda t \mu$$

2.1. Deducción de la Función Característica

Sea $\varphi_Y(u) = \mathbb{E}[e^{iuY}]$ la función característica de los saltos. Condicionando sobre el número de eventos $N(t)$:

$$\varphi_{X(t)}(u) = \mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left[e^{iu\sum_{i=1}^{N(t)} Y_i} \;\middle|\; N(t)\right]\right]$$

Dado $N(t) = n$, por independencia de los saltos utilizamos:

$$\mathbb{E}\left[\prod_{j=1}^{n} e^{iuY_j}\right] = (\varphi_Y(u))^n$$

Sustituyendo en la esperanza exterior respecto a la distribución de $N(t)$:

$$\begin{aligned}\varphi_{X(t)}(u) &= \sum_{n=0}^{\infty} (\varphi_Y(u))^n \cdot e^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^n}{n!} \\ &= e^{-\lambda t}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\lambda t \varphi_Y(u))^n}{n!} \\ &= e^{-\lambda t + \lambda t \varphi_Y(u)}\end{aligned}$$

3. Integral Estocástica Discreta

Consideremos un proceso predecible $H_n \in \mathcal{F}_{n-1}$. Además, se tiene una martingala M que satisface $\mathbb{E}[M_m \mid \mathcal{F}_n] = M_n$ para $n \leq m$.

Denotamos el incremento de la martingala como $\Delta M_k = M_k - M_{k-1}$. La integral estocástica discreta se expresa como la transformada:

$$(H \cdot M)_n = \sum_{k=1}^{n} H_k \Delta M_k$$

Teorema 3.1. Isometría y Norma

El cálculo de la norma al cuadrado del proceso integral es:

$$\begin{aligned}((H \cdot M)_n)^2 &= \left(\sum_{k=1}^{n} H_k \Delta M_k\right)^2 \\ &= \sum_{k=1}^{n} H_k^2 (\Delta M_k)^2 + 2\sum_{j<k} H_j \Delta M_j H_k \Delta M_k\end{aligned}$$

Tomando esperanza a ambos lados, los términos cruzados se anulan por las propiedades de la martingala, resultando en:

$$\mathbb{E}[((H \cdot M)_n)^2] = \mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{n} H_k^2 (\Delta M_k)^2\right]$$

4. Paro Óptimo y Envolvente de Snell

Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad y $\mathbb{F} = \{\mathcal{F}_n\}_{n=0}^{N}$ una filtración en tiempo discreto, con $\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$ y $\mathcal{F}_N = \mathcal{F}$. Consideramos un proceso estocástico adaptado $X = \{X_n\}_{n=0}^{N}$ con $\mathbb{E}[|X_n|] < \infty,\ \forall n$.

Tiempo de Paro

Una variable aleatoria $T : \Omega \to \{0, 1, \ldots, N\} \cup \{\infty\}$ es un tiempo de paro respecto a $\mathbb{F}$ si el evento $\{T = n\} \in \mathcal{F}_n,\ \forall n$.

4.1. La Envolvente de Snell

Para maximizar el valor esperado global, se construye un nuevo proceso $Z = \{Z_n\}_{n=0}^{N}$, definido de la siguiente forma (mediante inducción hacia atrás):

$$\begin{aligned}Z_N &= X_N \\ Z_n &= \text{máx}(X_n, \mathbb{E}[Z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n]), \quad \text{para } n = N-1, \ldots, 0\end{aligned}$$

El proceso Z_n es el **menor proceso que es una supermartingala** y que domina a X_n.

Tiempo de paro óptimo

El tiempo de paro óptimo se define como:

$$\tau^* = \text{ínf}\{0 \leq n \leq N : Z_n = X_n\}$$

Bajo este tiempo de paro, se garantiza que el valor esperado máximo se alcanza:

$$\mathbb{E}[X_{\tau^*}] = Z_0$$

En aplicaciones computacionales (como el problema del Caballo de Snell en juegos finitos sobre un tablero de 8×8), la esperanza condicional para la inducción hacia atrás se calcula como:

$$\mathbb{E}[Z_{t+1} \mid S_t] = \frac{1}{|M(S_t)|} \sum_{S' \in M(S_t)} Z(S', t+1)$$

5. Teoremas Límite en Procesos Estocásticos

5.1. Teorema de Donsker

Demuestra que, para $0 \leq s \leq t \leq 1$, el proceso de caminata aleatoria reescalado $W_n(t) = \frac{1}{\sqrt{n}} S_{\lfloor nt \rfloor}$ satisface las siguientes propiedades que convergen al Movimiento Browniano:

- **Esperanza nula:** Usando la linealidad de la esperanza:

$$\mathbb{E}[W_n(t)] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{\sqrt{n}} S_{\lfloor nt \rfloor}\right] = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum \mathbb{E}[X_i] = \frac{1}{\sqrt{n}}(0) = 0$$

- **Varianza:**

$$\mathrm{Var}(W_n(t)) = \mathrm{Var}\left(\frac{1}{\sqrt{n}} S_{\lfloor nt \rfloor}\right) = \frac{1}{n} \sum \mathrm{Var}(X_i) = \frac{1}{n}(\lfloor nt \rfloor \cdot 1) = \frac{\lfloor nt \rfloor}{n}$$

- **Límite asintótico:** Analizando el límite de la varianza cuando $n \to \infty$: Dado que $t - \frac{1}{n} < \frac{\lfloor nt \rfloor}{n} \leq t$, al aplicar el límite obtenemos:

$$\lim_{n \to \infty} \frac{\lfloor nt \rfloor}{n} = t$$

5.2. Lema de Borel-Cantelli

Teorema 5.1. Lema 1 y 2 de Borel-Cantelli

Lema 1: Si la suma de las probabilidades es finita, $\sum \mathbb{P}(A_n) < \infty$, entonces $\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = 0$. *Prueba:*

$$\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = \lim_{n \to \infty} \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) \leq \sum_{k=n}^{\infty} \mathbb{P}(A_k) \implies \mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = 0$$

Lema 2: Si los eventos A_n son mutuamente independientes y $\sum \mathbb{P}(A_n) = \infty$, entonces $\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = 1$. *Prueba:*

$$\mathbb{P}\left(\bigcap A_k^c\right) = \prod (1 - \mathbb{P}(A_k)) \leq \exp\left(-\sum \mathbb{P}(A_k)\right)$$

Como la serie diverge a infinito, la exponencial tiende a 0, demostrando que la probabilidad del complemento es nula.